

Operacje na zmiennych, operacje bitowe

grupa 2

Przeczytaj instrukcję oraz treść zadań **ze zrozumieniem!**

Brak kompilacji, to brak zaliczenia!

Fragmenty kodu zakomentowane nie podlegają ocenie!

Na samym początku programu proszę w komentarzu zawrzeć informację o klasie, imieniu i nazwisku. Brak takiego komentarza, to minus do oceny.

Proszę zadbać o właściwą konwencję i poprawne formatowanie przy zapisie kodu. Nieczytelny kod jest główną przyczyną pomyłek przy pisaniu programu. Będą punkty ujemne za nieczytelne formatowanie kodu.

Proszę stosować w programie proste komunikaty informacyjne, np. „Podaj liczbę całkowitą: ”, „Wynik sumy to: ”. Użytkownik nie może się domyślać po migającym kursorze, co teraz powinien zrobić. Brak takowych komunikatów to minus do oceny. (jak nie będę wiedział co wpisać, to będę wpisywał litery a potem uznam, że program nie działa. Czuj się ostrzeżony. :))

Jako wynik sprawdzianu przygotuj **tylko jeden plik .cpp** z kodem programu.

Plik nazwij wg schematu:

klasa_nazwisko_imię _<tu możesz dopisać coś swojego>.cpp

np.:

2IC_Kowalski_Jan_poprawa.cpp

Błędnie nazwany plik, to minus do oceny.

Całkowicie zepsuta nazwa pliku (np. spakowany, nazwa całkowicie inna), to ocena stopień w dół.

Zadanie 1.

Proszę stworzyć kod programu, który poprosi użytkownika o podanie z klawiatury, **w kolejności**:

- (1). jednej litery (typ char).
- (2). liczby całkowitej (typ unsigned short).
- (3). jednego wyrazu, dokładnie o 10 znakach drukowanych (typ tablica char[]).
- (4). liczby zmiennoprzecinkowej (typ float).
- (5). liczby całkowitej (typ unsigned long).
- (6). liczby zmiennoprzecinkowej (typ double),
- (7). zdania zawierającego kilka wyrazów (typ string),

Następnie **w kolejności**:

- Proszę za piątą literę zdania(7) podstawić znak(1).
- Obliczyć średnią z liczby(2) oraz liczby(5), wynik zapisać w liczbie(4).
- Obliczyć pierwiastek z liczby(4), wynik zapisać w liczbie(6).
- Za drugi znak wyrazu(3) podstawić znak „X”.

Następnie **w kolejności**:

- Wyświetlić na ekranie wyraz(3).
- Wyświetlić na ekranie zdanie(7).
- Wyświetlić na ekranie liczbę(4).
- Wyświetlić na ekranie liczbę(6).
- Wyświetlić na ekranie liczbę(2).

Zadanie 2.

Stworzyć program, który poprosi użytkownika o podanie kolejno 4 liczb (typ short).

- Zanegować czwartą liczbę.
- Zastosować różnicę symetryczną (XOR) na otrzymanym wyniku oraz trzeciej liczbie.
- Zastosować iloczyn logiczny (AND) na otrzymanym wyniku oraz drugiej liczbie.
- Zastosować sumę logiczną (OR) na otrzymanym wyniku oraz pierwszej liczbie.
- Przesunąć bitowo o 3 w prawo wynik.
- Wyświetlić wynik, kolejno w trzech różnych reprezentacjach (szesnastkowej, ósemkowej, dziesiętnej).